

自测题(一)

一、填空题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B_{3 \times 3}$ 的列向量线性无关, 则 $\text{rank}(AB) =$ _____.

2. 设 3 阶方阵 $A \neq 0$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $AB = 0$, 则 $t =$ _____.

3. 假定线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 有无穷多解, 则 $\lambda =$ _____.

4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 其行向量可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 s 满足 _____.

5. 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

6. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1, 则 a, b 必满足 _____.

7. 已知 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = (3, 2, 1)^T$, 则当 $k =$ _____, α 与 $k\alpha + \beta$ 正交.

8. 已知 $\begin{pmatrix} x & -3 \\ y & -5 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x + y =$ _____.

9. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$

可化标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a =$ _____.

10. 设 A 是一行列式不为零的 $n \times n$ 矩阵, λ 是 A 的一个特征值则 $(A^*)^3 + A^{-1}$ 应有特征值 _____.

二、设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ t+2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 10 \\ t \end{pmatrix}$, (1) t 为何值时, 该向量线性

无关?

三、设线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + 7x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = b \end{cases}$, 问 a, b 各取何值时, 此方程组无解、有

惟一解、有无穷多解？且在有无穷多解时用导出组的基础解系表示出通解.

四、设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ ，对应的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \text{ 又向量 } \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ (1) 将 } \beta \text{ 用 } p_1, p_2, p_3 \text{ 线性表出;}$$

(2) 求 $A^n \beta (n \in \mathbf{N}^+)$; (3) 求矩阵 A .

五、设 A 为 4×3 矩阵, B 为 3×3 矩阵, 且 $AB = 0$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, 证明 B 的

列向量线性相关. (一般地, 若有 $A_{m \times n} B_{n \times s} = 0$, 则 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$)

六、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 已知 0 是 A 的一个特征值, 求正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对

角阵.

七、设 A 为 n 阶实对称矩阵, λ_1, λ_2 为 A 的互异特征值, ξ_1, ξ_2 分别为属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ξ_1 与 ξ_2 正交.

自测题 (二)

一、 填空题

1. 设均 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $|A|=2, |B|=-3$, 则 $|-2A^*B| = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & t & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩是 2, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$
3. 已知 A 是 3×3 不可逆阵, 且存在两个非零向量 α, β 使得 $A\alpha = \alpha$, $A\beta = -\beta$, 则 $|2A + E_3| = \underline{\hspace{2cm}}$
4. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 且满足 $A^2B - A - B = E$. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$
5. 已知 a_1, a_2, a_3 是两两不等的实数, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \end{pmatrix}$, 则 A 的列向量组线性 (填 “相关”或“无关”)
6. 已知 n 阶方阵 A 的行列式等于 5. 若 -5 是 A 的一个特征值, 则 $(A^*)^3 + A^{-1}$ 必有特征值
7. “与线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系等价的向量组也是 $Ax = 0$ 的基础解系” 是 的. (填“正确”或“错误”)
8. R^3 的子空间 $V = \{(x, y, z)^T \mid x - y - z = 0\}$ 的维数是

二、选择题

1. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^T = A^*$, 若 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = a > 0$, 则 $a =$ ()
 (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 3
2. 设 α 是 n 维非零实列向量, 矩阵 $A = E + \alpha\alpha^T, n \geq 3$, 则 ()
 (A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1 (B) A 只有 1 个特征值为 1
 (C) A 恰有 $n-1$ 个特征值为 1 (D) A 没有特征值为 1

3. 假定向量组 (1): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 (2): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则下列结论正确的是 ()

- (A) 当 $r < s$, 组 (2) 一定线性相关 (B) 当 $r > s$, 组 (2) 一定线性相关
(C) 当 $r < s$, 组 (1) 一定线性相关 (D) 当 $r > s$, 组 (1) 一定线性相关

4. 若三阶方阵 A 与对角阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 则下列说法错误的是 ().

- (A) $|A| = 0$ (B) $|A + E| = 0$
(C) A 有 3 个线性无关的特征向量 (D) $\text{rank}(A) = 2$

5. 设 V 是由向量 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (-1, 0, 1, 2), \alpha_3 = (3, 3, 4, 7)$ 生成的向量空间, 则 V 的维数等于 () C

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

三、已知 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & -(n-1) \end{pmatrix}$, 试计算 A 的行列式.

四、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + k_1 \alpha_s, \beta_2 = \alpha_2 + k_2 \alpha_s, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + k_{s-1} \alpha_s$, 证明: 对任意的常数 $k_i (i = 1, \dots, s-1)$, 有 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{s-1}$ 线性无关.

五、设矩阵 $C = A^{-1} B^T (B^{-1} + E)^T - A^{-1}$, 试化简 C 的表达式, 并求矩阵 C , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

六、已知向量 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (-2, 0, 0, 2)^T$ 为非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ mx + 3x_2 + x_3 + nx_4 = 2 \end{cases}$$

基础解系写出该方程组的通解.

七、设 n 阶方阵 A 有 n 个不等的特征值, 且 $AB = BA$, 证明: A 的特征向量也是 B 的特征向量.

八、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，已知是 $\text{rank}(A) = 2$ 。

(1)求 a 的值；(2)求正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵。

九、求一个正交变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ ，把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$ 为标准形。